图像处理课程作业1实验报告

图像色相、饱和度、亮度与对比度调整工具

作者：陈彦米 学号：2400013156

课程：图像处理 提交截止：10月22日

1 实验目标

实现可交互的图像调整工具，理解颜色空间变换及参数调整对视觉结果的影响。系统以 Gradio 展示输入、输出及六个通道，提供手写课件 HSL(HSI) 与 OpenCV HLS 两条路径，并通过对比实验区分数学模型差异与量化误差。

2 作业要求与实现内容

要求档位	对应实现
60分档	调用 OpenCV 完成 HLS 变换与色相、饱和度、亮度调整。
80分档	依据课件第72－78页对应定义，手写 RGB/HSI 转换及分段逆变换。
100分档	扩展两项以上进阶功能：模型对比、PS风格非线性亮度/对比度、自然饱和度。

以上是要求与实现的对应关系，实际评分由课程教师评定。

3 五个交互模式

① 手写色相/饱和度 ② 官方 OpenCV HLS

③ 自然饱和度 ④ 线性亮度/对比度 ⑤ PS风格亮度/对比度

基本处理流程：输入RGB图像 → 选择模型与参数 → 图像变换 → 输出RGB → 通道可视化。对比按钮使用同一输入、同一参数生成四联图和误差统计。

材料与版本

实现依据：chenyanmi666/image-processing-homework 私有仓库，feat/image-processing-assignment 分支，提交 266741b。实验图与数值复用该提交的原报告及 metrics.md；界面展示采用用户上传的实际运行截图。

手写 RGB / HSI 核心算法

课件将该空间称为 HSL(HSI)。为避免与常见 HLS 的 L 混淆，以下使用 I 表示课件亮度；R、G、B 均归一化至 [0,1]，H 以度表示。

1 RGB → HSI

$$I = (R + G + B) / 3$$

$$S = 1 - 3 \min(R,G,B) / (R + G + B)$$

$$\theta = \arccos \{ [(R-G)+(R-B)] / [2\sqrt{((R-G)^2+(R-B)(G-B))}] \}$$

当 $B \leqslant G$，$H = \theta$；当 $B > G$，$H = 360^\circ - \theta$。

黑色的通道和为零，约定 S=0；灰色的色相分母为零，约定 H=0。反余弦输入先限制在 [-1,1]，避免浮点误差引起无效值。灰色的 H=0 是计算约定，没有可感知的色相含义。

2 HSI → RGB：三个120° 扇区

定义 $q(t)=\cos(t)/\cos(60^\circ - t)$，角度先转换为弧度后计算。

H范围 / 局部角t	逆变换
$0^\circ \leqslant H < 120^\circ$；t=H	B=I(1-S)；R=I[1+S q(t)]；G=3I-R-B
$120^\circ \leqslant H < 240^\circ$；t=H-120°	R=I(1-S)；G=I[1+S q(t)]；B=3I-R-G
$240^\circ \leqslant H < 360^\circ$；t=H-240°	G=I(1-S)；B=I[1+S q(t)]；R=3I-G-B

以布尔掩码只计算各扇区内的像素，避免在无效分段中计算接近零的分母。整个过程采用 NumPy 数组运算；最终 RGB 裁剪至 [0,1]，乘255、四舍五入后输出 uint8。

3 滑杆语义与定义域

$$H' = (H + 180^\circ\ h) \bmod 360^\circ$$

$$S' = \text{clip}[S(1+s),\ 0,\ 1];\ I' = \text{clip}[I(1+1),\ 0,\ 1]$$

亮度采用乘性调整，因此纯黑保持纯黑。调整后的 HSI 组合可能超出 RGB 色域：逆变换裁剪会改变实际色相、饱和度与亮度，不能把“仅改变一个分量”理解为裁剪后仍严格保持其余分量。

OpenCV 路径与基础实验

1 官方 HLS 实现

RGB → BGR → cv2.COLOR_BGR2HLS → 参数调整 → cv2.COLOR_HLS2BGR → RGB。OpenCV 返回的通道次序为 H、L、S；代码统一整理为 H、S、L。8位 H 通道以2° 为步长表示，L、S 除以255归一化。

设 M=max(R,G,B)， m=min(R,G,B)， Δ=M−m：

L=(M+m)/2； Δ=0 时 S=0。

L≤0.5 时 S=Δ/(M+m)；L>0.5 时 S=Δ/(2−M−m)。

色相由最大通道所在的分段决定：R最大时 H=60°·[(G−B)/Δ mod 6]；G最大时 H=60°·[(B−R)/Δ+2]；B最大时 H=60°·[(R−G)/Δ+4]。转换由 OpenCV 实际执行。

2 模型差异的直观例子

输入RGB	手写 H / S / I	官方 H / S / L
纯红 (255,0,0)	0° / 1.0000 / 0.3333	0° / 1.0000 / 0.5020
纯黄 (255,255,0)	60° / 1.0000 / 0.6667	60° / 1.0000 / 0.5020
中灰 (128,128,128)	0° / 0.0000 / 0.5020	0° / 0.0000 / 0.5020

纯红完全去饱和后，手写路径得到 (85,85,85)，官方路径得到 (128,128,128)；色相旋转180° 后，分别得到 (0,128,128) 与 (1,255,255)。这些结果说明两条路径使用不同的亮度与饱和度定义，并非同一模型的两种实现。

3 线性亮度与对比度

对每个归一化RGB通道 x 使用：

y=clip[(x−0.5)(1+c)+0.5+b, 0, 1]。

对比度 c 控制以0.5为中心的斜率，亮度 b 控制平移。例如纯红在 b=0.5、c=0 时输出 (255,128,128)。线性方式简单直接，但大幅调整可能压平高光与阴影；这也是引入非线性模式的动机。

对比实验与量化结果

输入为仓库自生成的256×192测试图：上部覆盖色相与饱和度变化，底部为灰阶渐变。四联图固定h=0、s=0.5、l=0，即饱和度乘1.5。

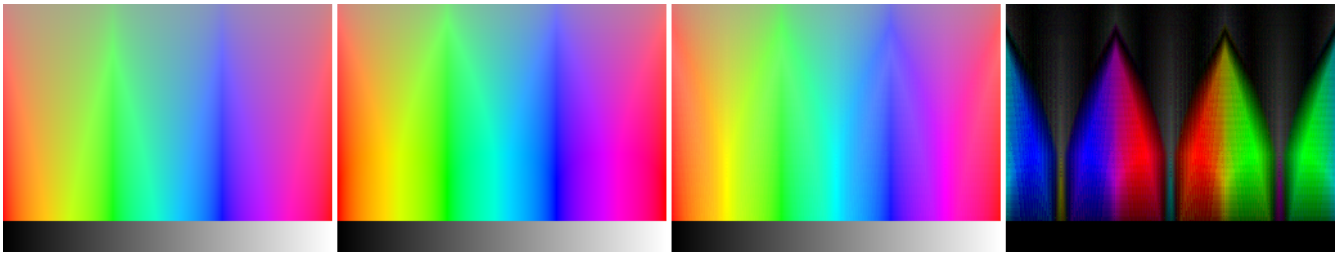


图1 原图 | 手写HSI | 官方HLS | 绝对差异×5（显示时裁剪至255）。

调整条件	RGB MAE[1]	最大差[1]	PSNR / dB
默认参数	0.520	5	48.46
色相 +90°	13.276	79	21.42
饱和度 ×1.5	8.235	53	24.83
饱和度 ×2	12.551	79	21.26
亮度 ×1.5	39.227	129	12.67

[1] MAE与最大差以8位灰度级计，量程为0 – 255；例如8.235对应归一化MAE 8.235/255。MAE为所有RGB样本绝对差的均值，PSNR=10 log10(255²/MSE)。

饱和度×1.5：补充指标	结果
同一OpenCV HLS空间的H平均角距离	1.543°
双方S均≥0.10时的H平均角距离	1.764° ；覆盖87.5%像素
手写浮点往返：MAE / 最大差 / PSNR	0.000 / 0 / ∞
官方8位往返：MAE / 最大差 / PSNR	0.520 / 5 / 48.46 dB

H差使用最短圆弧 min(|H1-H2|,360° -|H1-H2|)。两路输出先换算到同一空间再统计；低饱和度像素的色相不稳定，因此另列有效饱和度口径。

调整后的差异明显大于默认往返误差，主要反映模型与色域裁剪的影响。MAE、PSNR描述两路输出的差异程度，不能据此判定哪种颜色模型更准确。

非线性调整与自然饱和度

1 PS风格亮度 / 对比度

设 a=4c。当 a>0，Ca(x)=0.5+0.5 tanh[a(x-0.5)]/tanh(a/2)；当 a<0，令 k=-a，使用正向曲线的反函数：Ca(x)=0.5+atanh[(2x-1)tanh(k/2)]/k；a=0时为恒等。

先计算对比度，再进行 gamma 亮度：$y=Ca(x)^{\gamma}$，$\gamma=2^{-2b}$。对比曲线固定0、0.5、1；gamma保留黑白端点，但会移动中灰。负对比度压平曲线，不能直接将负a代入正向公式。

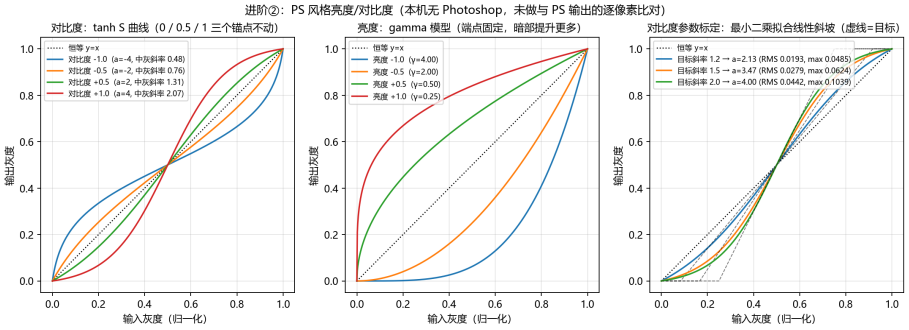


图2 原报告的S曲线族、gamma曲线族与线性目标标定。右图目标为自定义线性曲线，非Photoshop输出。

c=-1、0、1时，中灰斜率分别为0.4820、1.0000、2.0746。灰度64在c=1时变为27，在c=-1时变为94；灰度192在c=-1时变为161，体现阴影与高光向中灰收拢。

2 自然饱和度：随原始S衰减的增益

$gain(S)=1+\alpha(1-S)^2$；$S'=clip[S \cdot gain(S),0,1]$。使用手写HSI路径，保持变换前的H与I。α 取饱和度滑杆值，范围[-1,1]；低饱和区域相对增益较大，灰色S=0与纯色S=1保持不变。

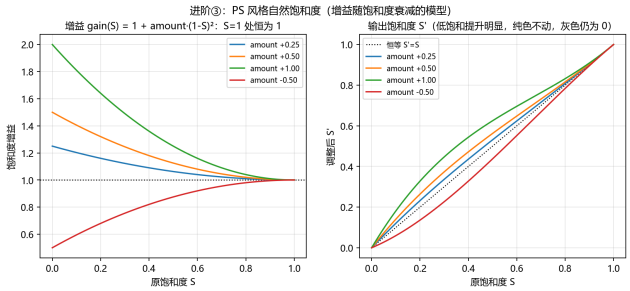


图3 原报告的自然饱和度增益与输出饱和度曲线。

α =1时，S=0.25→0.3906、S=0.75→0.7969；弱彩像素(190,150,140)→(213,142,125)。两种PS风格功能均为自研近似，未使用真实Photoshop数据拟合或逐像素验证。

实际界面与实验总结

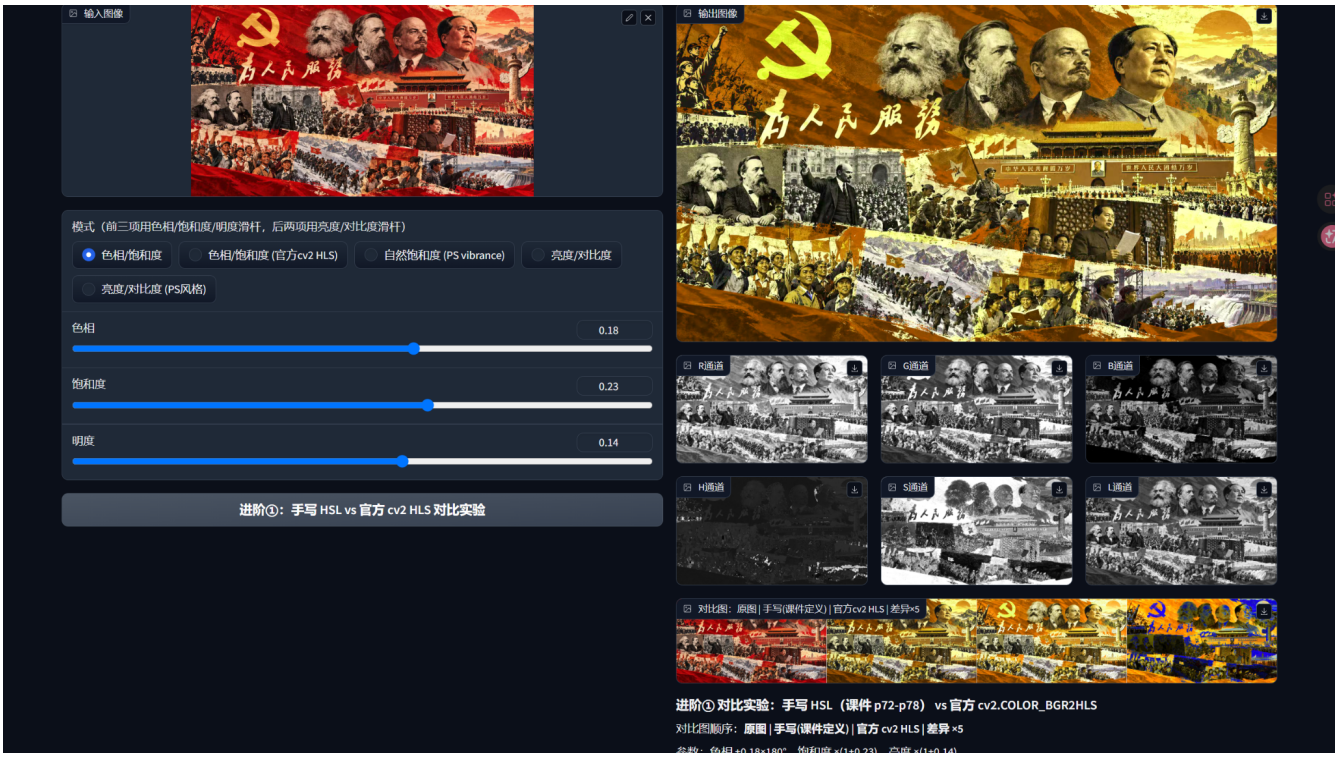


图4 用户实际运行截图，按原始比例完整嵌入。手写模式：h=0.18、s=0.23、l=0.14。

1 界面与算法的对应关系

左侧选择五个模式并调整参数，右侧显示输出及R、G、B、H、S、L六个通道。该次手写调整相当于色相增加32.4°、饱和度乘1.23、亮度乘1.14，红色主调转为黄褐色；底部显示同参数的模型对比四联图。

六个通道来自处理后的RGB；其中H、S、L始终按手写HSI定义重新计算，即使处理模式选择官方HLS也是如此。H图是角度映射到0–255的灰度显示，不能把灰度强弱直接解释为色彩明暗。

2 总结与局限

本作业完成官方HLS调用、课件HSI手写变换、基础线性调整，以及模型对比和两项PS风格扩展。实验表明，颜色空间的亮度与饱和度定义会显著影响同参数的输出；把模型差异、8位量化误差与色域裁剪分开分析，有助于正确理解视觉结果。

量化结果主要来自合成测试图，真实图像以运行截图补充展示，尚不足以覆盖更多场景。自然饱和度未加入肤色保护；乘性亮度不能提亮纯黑；大幅HSI调整可能超出RGB色域。后续可扩展更多自然图像与参数组合，并引入真实参考输出验证近似模型。

资料：课程课件《图像处理基础（上）》第72–78页对应定义（据仓库实现与此前核对记录）；仓库266741b的functions.py、reports/hw1/hw1_report.pdf及metrics.md；用户上传运行截图。